

MAHMOUD BOUKHARI

Junior Test- und Validierungsingenieur

Systemtest | Versuchsplanung | Messdatenauswertung | MATLAB/Simulink | dSPACE | LabVIEW
Wolfenbüttel | +49 179 6685181 | mahmoudboukhari74@gmail.com | Uneingeschränkt in Vollzeit verfügbar

PROFIL

Maschinenbauingenieur (B.Eng.) mit Schwerpunkt Test, Validierung und mechatronischer Systemintegration. Erfahrung aus praxisnahen Hochschulprojekten in Testaufbau, Funktionsprüfung, Systemtest, Simulation-Messung-Abgleich, Messdatenauswertung und strukturierter Fehleranalyse. Eingesetzte Plattformen und Tools: MATLAB/Simulink, dSPACE SCALEXIO, ControlDesk, ConfigurationDesk, LabVIEW, RTMaps und ANSYS Fluent. Zielposition: Junior Test-, Validierungs- oder Systemtestingenieur.

KERNKOMPETENZEN

- Test & Validierung: Versuchsplanung, Testaufbau, Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Systemtest, Schnittstellentest, Plausibilitätsprüfung und Ergebnisdokumentation.
- Messdaten & Fehleranalyse: Datenerfassung, Kalibrierung, Signalaufbereitung, Simulation-Messung-Abgleich, Kennfeldanalyse und strukturierte Ursachenanalyse.
- Testplattformen & Tools: MATLAB/Simulink, dSPACE SCALEXIO, ControlDesk, ConfigurationDesk, LabVIEW, AUTERA, RTMaps und ANSYS Fluent.
- Regelung & RCP: PI-/PID- und Kaskadenregelung, dynamische Modellbildung, Rapid Control Prototyping, PWM-, Strom- und Winkelregelung.
- Schnittstellen & Kommunikation: V2X, ITS-G5, CAM/CPM, waveBEE, UDP/IP, MQTT, PCAN und Hardware-Software-Integration.

AUSGEWÄHLTE TEST- UND VALIDIERUNGSPROJEKTE

03/2026 Bachelorarbeit: CFD-basierte Wake-Analyse und V2X-Systemvalidierung

Ostfalia Hochschule | ANSYS Fluent | MATLAB/Simulink | dSPACE

- Bestimmte für drei Fahrzeuggeometrien bei 100 km/h die normierten Nachlaufweiten d/L von ca. 3,2, 2,6 und 1,9, indem ein vollständiger CFD-Workflow mit $k-\omega$ -SST, definierten Randbedingungen und lokaler Netzverfeinerung in ANSYS Fluent aufgebaut und ausgewertet wurde.
- Leitete einen aerodynamisch günstigen Abstandsbereich von $s/L \approx 1,5-2$ aus einem CFD-Kennfeld ab, indem Druckfeld, Widerstandsbeiwert, Totwasserlänge und Literaturwerte systematisch verglichen und plausibilisiert wurden.
- Validierte die V2X-Verarbeitungskette vom CAM-Sender bis zur Abstandsbeurteilung, indem AUTERA/RTMaps, waveBEE und dSPACE SCALEXIO/Simulink zu einem Leader-Follower-Demonstrator integriert und die Berechnung von s/L überprüft wurden.

02/2025 V2X-Kommunikationsarchitektur für kooperative Wahrnehmung

Studienarbeit | AUTERA AutoBox | waveBEE | dSPACE SCALEXIO

- Realisierte eine vollständige bidirektionale Kommunikationskette vom Sender bis zur Visualisierung, indem CPM-Daten auf AUTERA/RTMaps erzeugt, über waveBEE übertragen und auf SCALEXIO mit MATLAB/Simulink decodiert wurden.
- Verifizierte die korrekte Verarbeitung von Positions-, Fahrtrichtungs-, Sensor- und Objektdaten, indem definierte Datenfelder über ConfigurationDesk und ControlDesk geprüft und end-to-end visualisiert wurden.
- Grenzte Schnittstellenfehler entlang der Übertragungskette systematisch ein, indem Encoding, Funkübertragung, Decoding und Signalzuordnung getrennt getestet und dokumentiert wurden.

01/2025 Kaskadenregelung einer 12-V-Drehaktorik

Hochschulprojekt | MATLAB/Simulink | OSiS-IDE | PCAN | RCP

- Validierte ein dynamisches Aktormodell am realen Aufbau, indem eine 12-V-Drehaktorik mit zwei Hubmagneten, Encoder, 10-kHz-PWM sowie Strom- und Winkelmessung in MATLAB/Simulink modelliert und messtechnisch untersucht wurde.
- Erzielte stabiles Führungsverhalten über mehrere Winkel-Sollwerte, indem der innere Stromregler analytisch ausgelegt, der äußere Winkelregler empirisch parametrisiert und die Regelung per Rapid Control Prototyping umgesetzt wurde.
- Identifizierte Abweichungen zwischen Simulation und Versuch, indem Soll- und Istverläufe verglichen, dynamische Reaktionen ausgewertet und Reglerparameter schrittweise angepasst wurden.

12/2025 Mess- und Sensordatenverarbeitung

Hochschulprojekt | LabVIEW | Kalibrierung | Messketten

- Vergleich mehr als zehn thermische, akustische, optische, magnetische und elektrische Sensorprinzipien, indem Messketten aufgebaut, kalibriert und hinsichtlich Signalqualität und Anwendungsgrenzen ausgewertet wurden.
- Erfasste und visualisierte reproduzierbare Messdaten mit LabVIEW, indem Thermoelement/Pt100, Ultraschall, IR/Pyrometrie/Thermografie, ToF, LiDAR sowie Hall-, induktive, kapazitive und konfokal-chromatische Sensoren untersucht wurden.

10/2024 Communication and Computation for Cyber-Physical Systems

Ostfalia Hochschule | 2 Jetbots | Python | MQTT | AWS IoT Core

- Koordinierte die Bewegung von zwei Jetbots durch bidirektionalen Austausch von Motor- und Abstandsdaten, indem eine zertifikatsbasierte MQTT-Kommunikation über AWS IoT Core implementiert und getestet wurde.
- Bewertete die technische Umsetzbarkeit von ROS/ORB-SLAM, Collaborative SLAM und neuronaler Straßenverfolgung, indem Rechenleistung, Speicherbedarf und Plattformgrenzen des Jetson Nano verglichen wurden.

WEITERE RELEVANTE PROJEKTE

2024 STM32 Embedded Systems

STM32CubeIDE | GPIO | Timer | Interrupts | PWM

- Prüfte zentrale Mikrocontrollerfunktionen auf realer Hardware, indem GPIO-, Timer-, Interrupt- und PWM-Abläufe implementiert und mit LED-, Taster-, Sensor- und Aktorfunktionen verifiziert wurden.
- Reduzierte Fehlersuchwege durch eine schrittweise Prüfung von Ein-/Ausgängen, Zeitverhalten und Interruptlogik, wodurch fehlerhafte Konfigurationen gezielt eingegrenzt wurden.

06/2024 Simulation einer dreistufigen Rührkesselkaskade

MATLAB/Simulink | PID-Regelung | Dynamische Systeme

- Validierte eine PID-Füllstandsregelung für drei gekoppelte Behälter, indem Differentialgleichungen hergeleitet, ein Simulink-Modell aufgebaut und Soll-/Istverläufe über dynamische Lastfälle ausgewertet wurden.

2024 Oberflächentechnik: Galvanik und Schichtdickenmessung

COULOSCOPE | Kratzverfahren | Wirbelstrommessung

- Bewertete Schichtdicke, Schichtverteilung und Randeffect einer galvanischen Nickelbeschichtung, indem drei Mess- bzw. Berechnungsverfahren verglichen und Abweichungen plausibilisiert wurden.

04/2024 FTF/FTS-Integration und Materialflussoptimierung

MATLAB | Genetischer Algorithmus | IIoT

- Optimierte einen simulierten Materialfluss, indem ein genetischer Algorithmus implementiert und anhand von Transportwegen, Auslastung und Produktionskennzahlen bewertet wurde.

TESTMETHODEN & ARBEITSWEISE

- Strukturierter Testablauf: Anforderung bzw. Prüfziel klären, Testaufbau und Signale definieren, Versuch durchführen, Messdaten plausibilisieren, Abweichungen analysieren und Ergebnisse dokumentieren.
- Nachvollziehbare Validierung: Simulationen und Messungen anhand definierter Größen vergleichen, Randbedingungen dokumentieren und technische Aussagen nur aus reproduzierbaren Daten ableiten.

STUDIUM

seit 04/2026 M.Sc. Systems Engineering

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel

10/2018-03/2026 B.Eng. Maschinenbau - Mechatronik und Digitalisierung

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel

WEITERE BERUFSERFAHRUNG

seit 04/2023 Aushilfe | ZARA, Braunschweig

Warenlogistik, Sortierung und termingerechte Bereitstellung neuer Ware unter hohem Arbeitsaufkommen.

07-09/2020 und 09-12/2017 Ferienhelfer Produktion und Montage | Volkswagen

Serienproduktion unter Qualitäts-, Sicherheits- und Taktzeitvorgaben.

SPRACHEN

Arabisch - Muttersprache | Deutsch - C1 | Englisch - B1 (gute technische Lese- und Verständniskenntnisse) | Französisch - A2 | Spanisch - A2